

PARTIE A : Je fais le point

Voici des problèmes de synthèse qui mélangent plusieurs chapitres du trimestre. Cherche-les seul avant de regarder les corrigés (en fin de bilan). Ils te préparent au devoir surveillé.

Problème 1 (Le partage de la récolte (Ch. 2, 4 et 5)).

Un cultivateur de Dédougou a récolté 84 kg de mil et 60 kg de niébé.

- Décompose 84 et 60 en produit de facteurs premiers.
- Il veut composer des sacs identiques contenant le même poids de mil et le même poids de niébé, sans reste, avec le plus grand nombre de sacs possible. Combien de sacs ? Que contient chacun ?
- Le mil représente quelle fraction (irréductible) de la récolte totale ?

Problème 2 (Les rendez-vous au marché (Ch. 2 et 4)).

Au marché de Pouytenga, les cars pour Ouaga partent toutes les 18 minutes et ceux pour Fada toutes les 24 minutes. Ils sont partis ensemble à 7 h 00.

- Le nombre 18 est-il premier ? Et 24 ? Justifie.
- À quelle heure repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

Problème 3 (Le motif symétrique du pagne (Ch. 1, 3 et 6)).

Sur un pagne tissé à Koudougou, on a dessiné un triangle ABC, puis son symétrique $A'B'C'$ par rapport à un point O (le centre du pagne). On sait que l'angle ABC mesure 55° et que $AB = 6$ cm.

- Sans mesurer, donne la longueur $A'B'$ et la mesure de l'angle $A'B'C'$. Justifie par une propriété.
- Que peut-on dire des droites (AB) et (A'B') ? Justifie.

Problème 4 (Le budget de l'éleveur (Ch. 5)).

Un éleveur de Dori a gagné 240 000 FCFA. Il dépense le $\frac{1}{3}$ en aliments pour le bétail, puis $\frac{1}{4}$ de la somme de départ en soins vétérinaires.

- Quelle fraction de ses gains a-t-il dépensée en tout ?
- Quelle fraction lui reste-t-il ?
- Combien lui reste-t-il en FCFA ?

Problème 5 (La charpente et le parallélogramme (Ch. 3 et 6)).

Un charpentier de Manga construit une ferme triangulaire ABC telle que l'angle $\hat{A} = 107^\circ$ et l'angle $\hat{C} = 25^\circ$.

- Calcule la mesure de l'angle $\hat{B}$.

b) Il complète la figure en un parallélogramme ABCD. Calcule la mesure de chacun des quatre angles du parallélogramme et vérifie que leur somme vaut 360° .

Problème 6 (Le carrelage de la mairie (Ch. 4)).

La salle du conseil de la mairie de Houndé mesure 360 cm sur 252 cm. On veut la carrelé avec des carreaux carrés identiques, les plus grands possibles, sans coupe.

a) Quelle est la taille du côté des carreaux ?

b) Combien de carreaux faudra-t-il en tout ?

PARTIE B : Où en suis-je ?

Pour chaque compétence, entoure la mention qui te correspond. Reviens travailler les chapitres où tu as répondu $\triangle$ ou $\times$.

Compétence	Chapitre	Réussi ?
Je construis le symétrique d'un point et d'une figure par rapport à un point	Ch. 1	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je reconnais multiples, diviseurs et nombres premiers ; je pose la division euclidienne	Ch. 2	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je décompose un entier en produit de facteurs premiers	Ch. 2	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise les propriétés de la symétrie centrale pour justifier	Ch. 3	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je reconnais un centre de symétrie et je caractérise un parallélogramme	Ch. 3	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je place un point et lis les coordonnées d'un symétrique dans un repère	Ch. 3	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je détermine le PGCD et le PPCM de deux entiers	Ch. 4	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'utilise le PGCD et le PPCM dans des problèmes concrets	Ch. 4	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je simplifie une fraction et je réduis au même dénominateur	Ch. 5	✓ / $\triangle$ / $\times$
J'additionne, soustrais, multiplie et compare des fractions	Ch. 5	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je justifie l'égalité de deux angles (opposés, alternes-internes, correspondants)	Ch. 6	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je justifie le parallélisme de deux droites	Ch. 6	✓ / $\triangle$ / $\times$
Je calcule un angle d'un triangle et je reconnais sa nature	Ch. 6	✓ / $\triangle$ / $\times$

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $84 = 2^2 \times 3 \times 7$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. b) $\text{PGCD}(84 ; 60) = 2^2 \times 3 = 12$ sacs ; chaque sac : $84 \div 12 = 7$ kg de mil et $60 \div 12 = 5$ kg de niébé. c) Récolte totale : $84 + 60 = 144$ kg ; mil = $\frac{84}{144} = \frac{7}{12}$.

Problème 2. a) $18 = 2 \times 3^2$ n'est pas premier ; $24 = 2^3 \times 3$ n'est pas premier. b) $\text{PPCM}(18 ; 24) = 72$ minutes = 1 h 12 min ; ils repartiront ensemble à 8 h 12.

Problème 3. a) $A'B' = AB = 6$ cm et angle $A'B'C' = 55^\circ$: la symétrie centrale conserve les longueurs et les angles. b) $(AB) // (A'B')$: une droite et sa symétrique par rapport à un point sont parallèles.

Problème 4. a) Dépensé : $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. b) Reste : $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$. c) $(240\,000 \div 12) \times 5 = 100\,000$ FCFA.

Problème 5. a) $\hat{B} = 180^\circ - (107^\circ + 25^\circ) = 48^\circ$. b) Dans le parallélogramme ABCD, les angles opposés sont égaux et des angles consécutifs sont supplémentaires. Si $\hat{A} = 107^\circ$, alors $\hat{C} = 107^\circ$ et $\hat{B} = \hat{D} = 73^\circ$; somme : $107 + 73 + 107 + 73 = 360^\circ$. (On utilise ici les angles du parallélogramme ; la valeur 25° de l'énoncé sert au triangle de la question a.)

Problème 6. a) $\text{PGCD}(360 ; 252) : 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$; $252 = 2^2 \times 3^2 \times 7$; $\text{PGCD} = 2^2 \times 3^2 = 36 \rightarrow$ carreaux de 36 cm de côté. b) Nombre : $(360 \div 36) \times (252 \div 36) = 10 \times 7 = 70$ carreaux.